三个皮匠报告
WWW.SGPJBG.COM

2026 年

存储行业报告

涨价潮开启 AI 驱动需求爆发，行业景气与趋势分析



三个皮匠报告网 www.sgpjbg.com

全行业研究报告、财报、峰会、数据、产业政策下载平台

目录



01 存储行业涨价潮开启

02 AI 驱动 NAND 需求高增长

03 海外原厂控产与供需改善

04 投资建议与风险提示

01

存储行业涨价潮开启



海外各大存储原厂开启涨价潮（闪迪 / 美光 / 三星 / 海力士 / 西部数据）

- 2025 年 9 月，闪迪率先宣布产品价格上调 10% 以上，打响涨价第一枪。随后美光向渠道商发出通知，宣布存储产品价格将上涨 20%-30%，并暂停所有 DRAM 产品报价一周。三星电子计划将部分 DRAM 价格上调 15%-30%， NAND 闪存价格上调 5%-10%；海力士正与客户谈判价格；西部数据立即开始逐步提高所有机械硬盘产品价格。本轮涨价核心驱动力是全球 AI 算力需求爆炸式增长拉动存储需求爆发，与 2023-2024 年行业低迷期形成鲜明对比。

厂商	时间	涨价情况
闪迪	2025.9	宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。
美光	2025.9	向渠道商发出通知，宣布其存储产品价格将上涨20%-30%。从9月12日起，所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价，协议客户价格全部取消，暂停报价一周。
三星	2025.9	三星电子计划将部分DRAM价格上调15%至30%，NAND闪存价格上调5%至10%。
海力士	2025.9	市场传闻正在跟客户谈判价格。
西部数据	2025.9	西部数据已通知客户，将立即开始逐步提高所有机械硬盘产品的价格。

25Q4 存储芯片价格预测（Server/Mobile/PC 各品类涨幅）

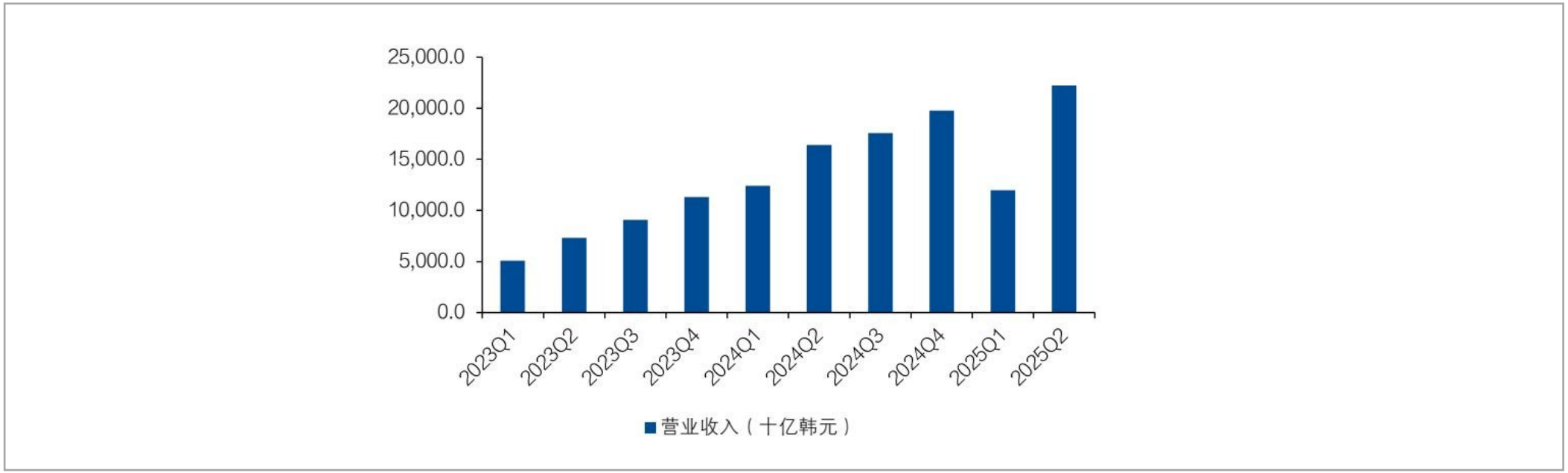
- 服务器市场：大型云服务商对高容量 DDR5 和 eSSD 新增需求显著，Q4 eSSD 涨幅预计达 10%，DDR5 RDIMM 约 10%-15%，DDR4 RDIMM 15%-20%。手机市场：原厂产能全面转向服务器，收紧嵌入式存储供应，Mobile NAND ASP 预计上涨 5%-10%，LPDDR4X/5X 10%-15%。PC 市场：供需双方拉锯，cSSD 涨幅预计 5%-10%，PC DDR5/LPDDR5X 10%-15%。存储芯片全面涨价反映了从服务器到消费端的全产业链供需改善。

市场	品类	4Q25涨价幅度（QoQ）
Server	NAND	up~10%
	DDR5	up 10%~15%
	DDR4	up 15%~20%
Mobile	NAND	up 5%~10%
	LPDDR5/X	up 10%~15%
	LPDDR4/X	up 10%~15%
PC	NAND	up 5%~10%
	LPDDR5X/DDR5	up 10%~15%

三大存储原厂（三星 / 海力士 / 美光）营收与利润趋势

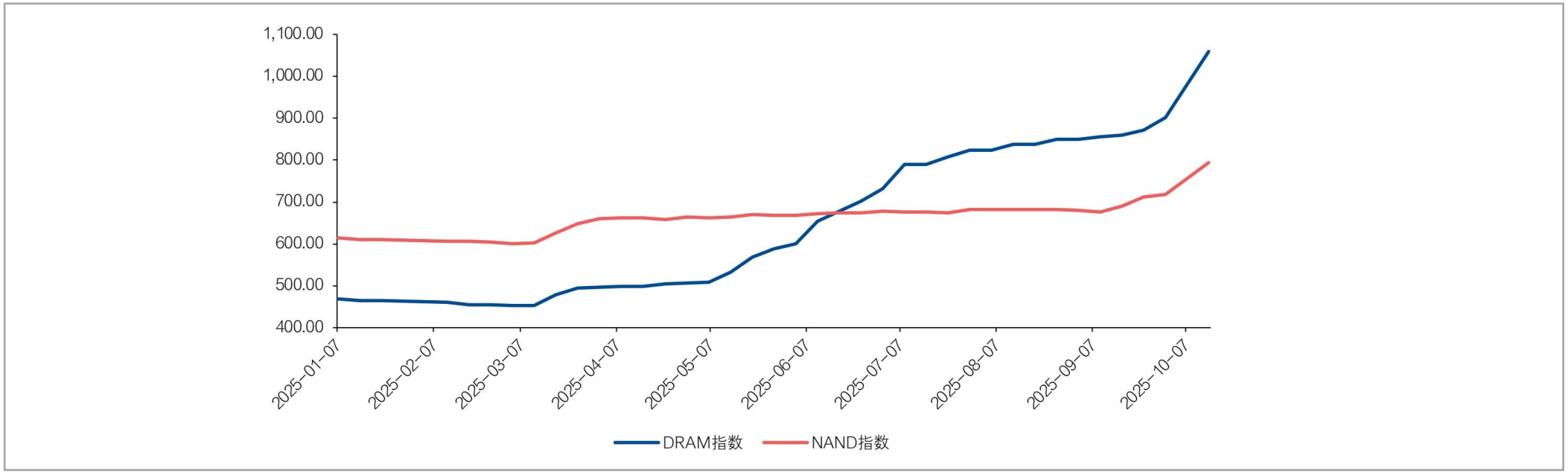
三个皮匠报告
WWW.SGPJBG.COM

- 三星 DS 部门营收自 2023Q1 低点持续回升，利润于 2024Q3 转正并加速改善；海力士营收快速攀升，净利润由 2023 年巨亏转为高盈利，受益于 HBM 高增长；美光营收自 2024Q3 起强劲复苏，净利润于 2024Q4 转正后持续扩大。三大原厂业绩同步改善印证存储行业已进入新一轮上行周期，量价齐升趋势明确，与 AI 服务器、企业级存储需求爆发高度相关。



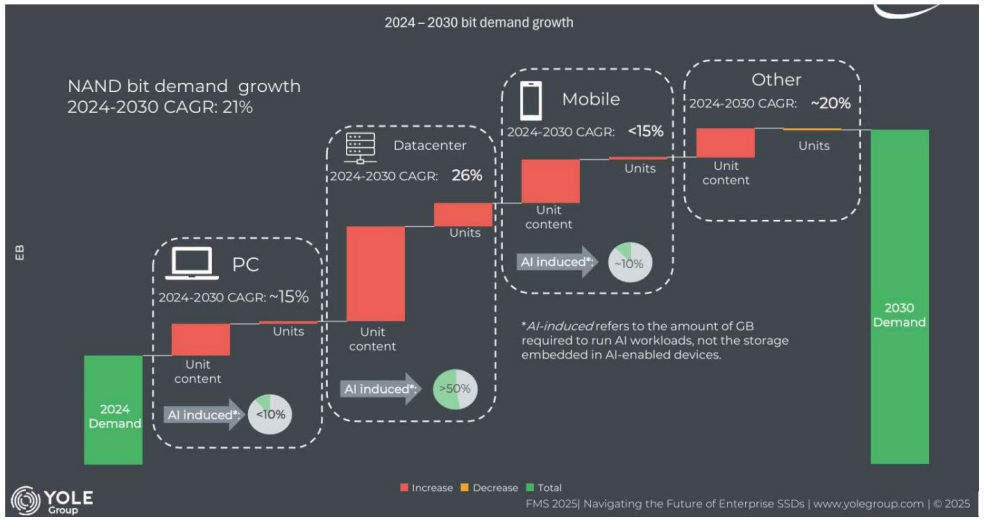
中国台湾存储厂商月度营收变化（华邦电 / 旺宏 / 南亚科）

- 华邦电 2025 年 9 月营收 79.2 亿新台币（同比 +9.52%），南亚科 9 月营收 66.64 亿新台币（同比 +157.81%），均呈现强劲增长态势。华邦电自 2024 年下半年起营收同比转正并稳步提升，南亚科 2025 年 3 月以来营收同比增速持续高增，5 月达 +94.95%、6 月 +141.32%、9 月 +157.81%。中国台湾存储模组厂商业绩持续改善反映行业需求回暖及涨价效应传导。



DRAM 和 NAND 指数走势

- DRAM 和 NAND 指数自 2024 年下半年触底后震荡上行，2025 年 Q3 以来上涨斜率明显加大，反映存储芯片价格进入加速上升通道。指数上行趋势与各大原厂涨价行动、下游补库需求以及 AI 服务器强劲拉货相互印证，存储行业景气度持续上行。



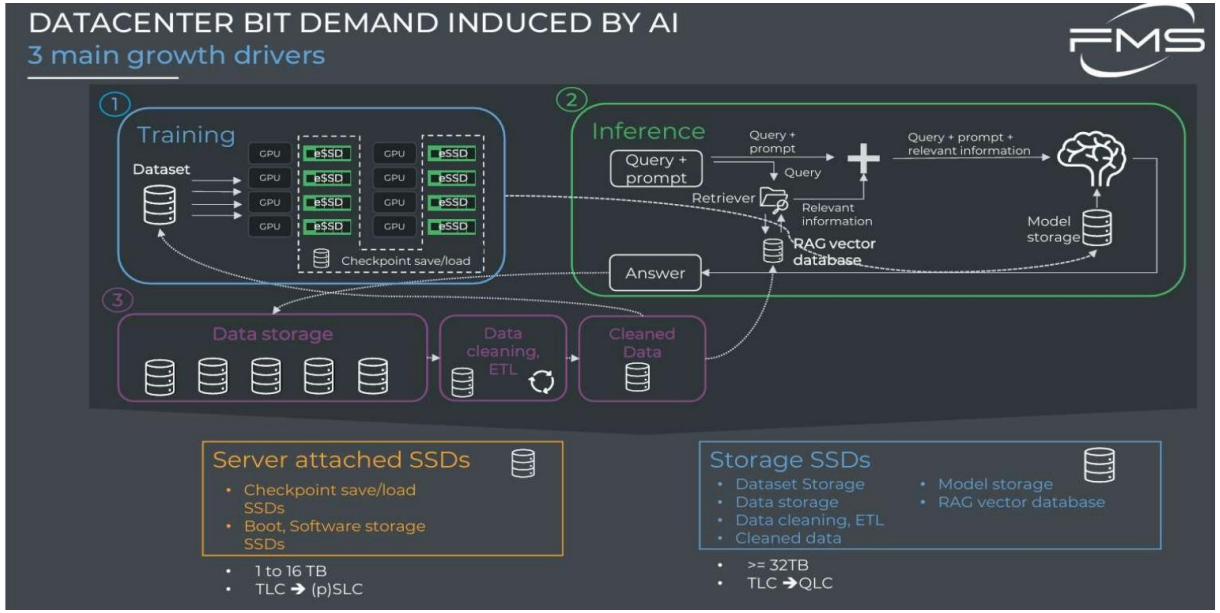
02

AI 驱动 NAND 需求高增长



2024-2030 年 NAND 不同下游应用需求增速（数据中心 CAGR 26% 领跑）

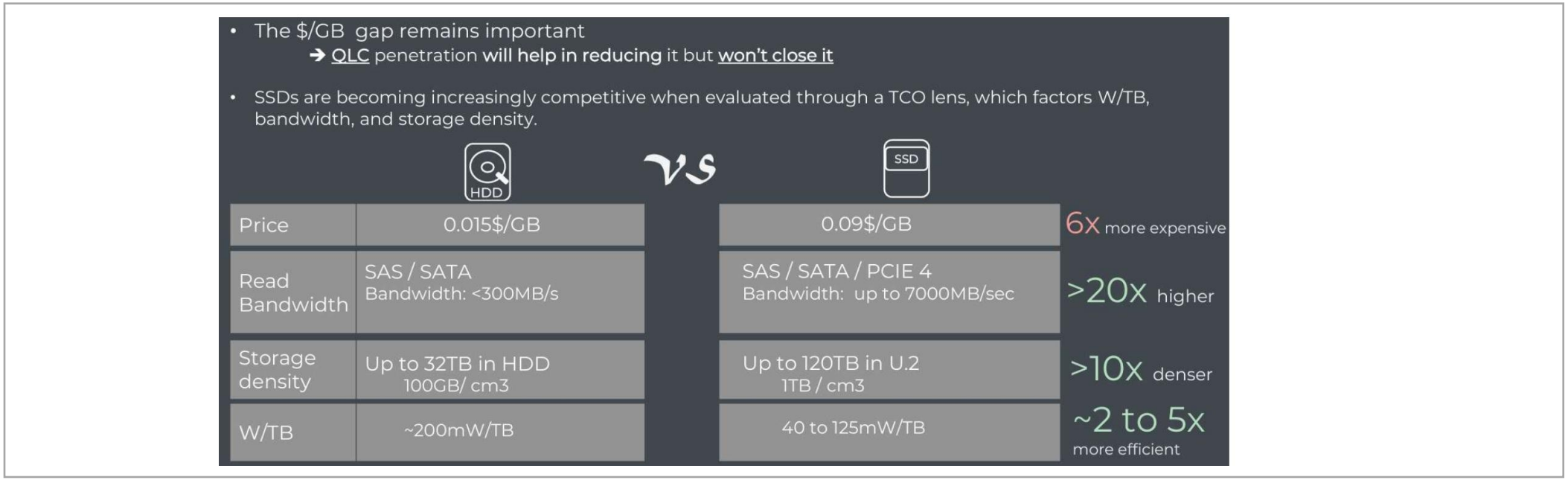
- 据 Yole 预测，2024-2030 年 NAND 位元需求 CAGR 约 21%。数据中心 CAGR 约 26%，其中超 50% 需求与 AI 工作负载直接相关，是最大驱动力；PC 市场 CAGR 约 15%，AI 额外需求不到 10%；手机 CAGR 低于 15%，AI 额外需求约 10%；车载、IoT 等其他应用约 20%。AI 算力爆发使数据中心从“通用计算”向“AI 加速计算”转型，存储需求结构发生深刻变化——AI 推理阶段的 RAG 向量数据库、模型存储等场景催生大量新增存储需求。



数据来源：三个皮匠报告

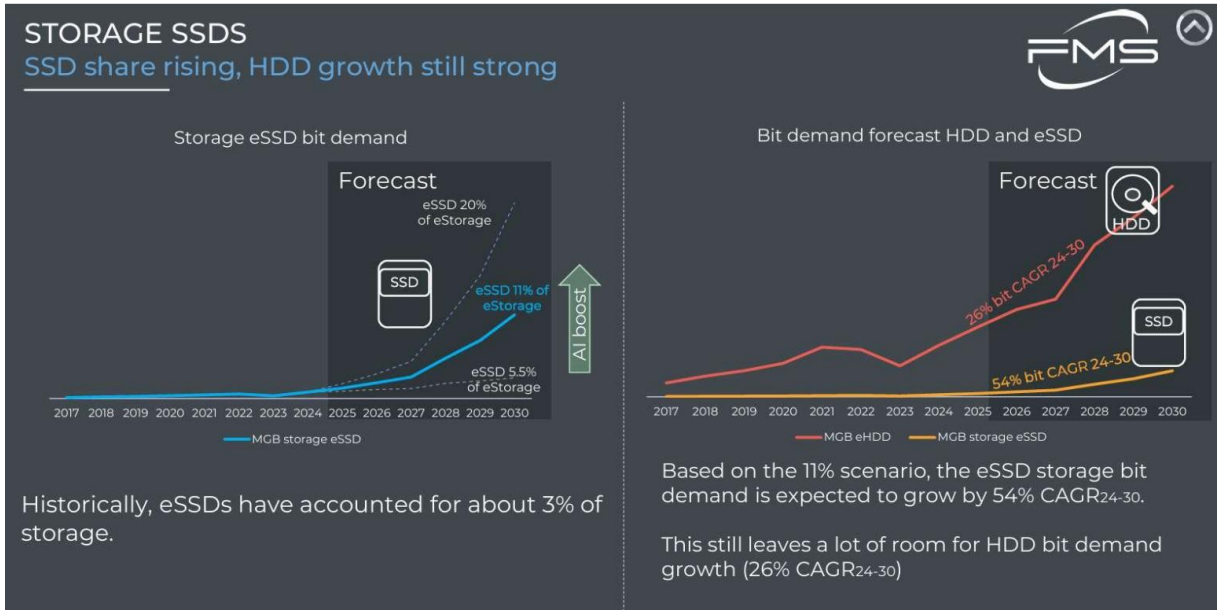
AI 训练和推理中 SSD 是关键支撑（训练 / 推理 / 数据存储三阶段）

- AI 工作负载对存储的需求体现在三个阶段：训练阶段——大模型训练需要超大规模数据集，GPU 依赖 eSSD 做数据加载和检查点保存，容量从 1TB 到 16TB；推理阶段——Query 被送到 RAG 向量数据库检索相关信息，结合模型参数生成答案，需要大量存储 SSD 支持模型存储和数据库操作，容量通常大于 32TB；数据存储与处理——原始数据需经存储、清洗、ETL 处理生成干净数据集，SSD 是关键支撑。AI 存储需求从“训练端”向“推理端”延伸，推理场景的存储需求增速更快。



企业级 SSD 和 HDD 对比（价格 / 性能 / 密度 / 功耗 TCO 优势）

- SSD 的竞争力已从“单一性能优势”升级为“总拥有成本（TCO）优势”：价格方面，HDD 约 0.015 美元 /GB，SSD 约 0.09 美元 /GB（贵约 6 倍）；读写速度，HDD 低于 300MB/s，SSD 最高 7000MB/s（快 20 倍以上）；存储密度，HDD 最高 32TB/100GB/cm³，SSD 最高 120TB/1TB/cm³（密度高 10 倍）；功耗，HDD 高于 200mW/TB，SSD 仅 40-125mW/TB（节能 2-5 倍）。QLC eSSD 通过提升容量密度进一步降低 $/GB，加速企业从 HDD 向 eSSD 迁移。



企业级 SSD 和 HDD 需求增速和占比（eSSD CAGR 54% vs HDD 26%）

三个皮匠报告 WWW.SGPJBG.COM

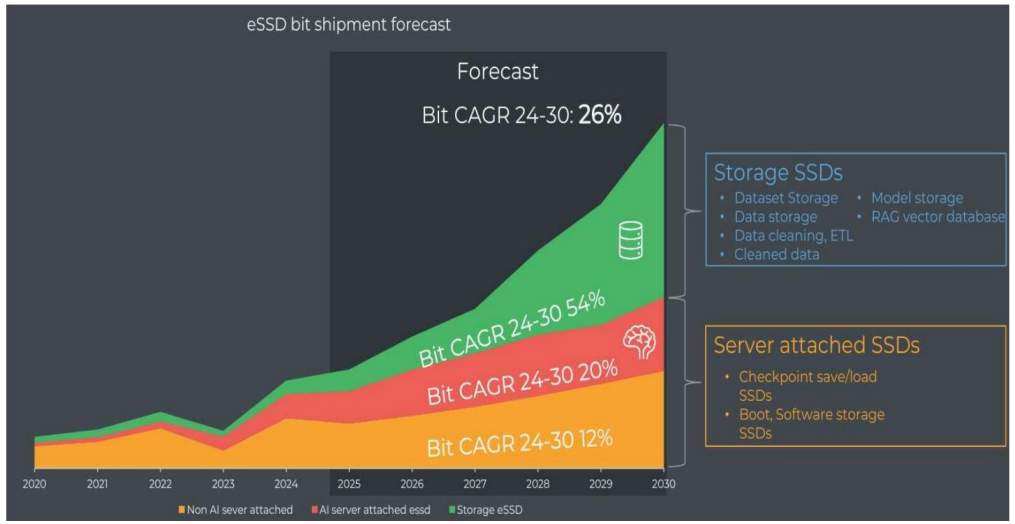
- 历史上企业级 SSD 在整个存储中仅占约 3% 份额，但 AI 带来的存储需求暴增使 SSD 增长曲线明显变陡。按预测，2030 年 eSSD 市场份额预计达 11%（乐观条件下可达 20%）。HDD 需求依旧坚挺，2024-2030 年 CAGR 预计 26%，而企业级 SSD 增速更高，CAGR 可达 54%。AI 是 eSSD 增长的最大引擎——存储类 SSD（数据集存储 /RAG 向量数据库 / 数据清洗等）CAGR 高达 54%，AI 服务器挂载 SSD 约 20%，非 AI 服务器 SSD 仅 12%。

Nearline HDD与QLC SSD重点比较

产品	交付周期	每GB平均售价(美元)	最大容量	性能	能效
Nearline HDD	52周	0.015	32 TB	弱	较低
QLC SSD	8周	0.05–0.06	122 TB	强	较高

Nearline HDD 与 QLC SSD 重点对比（交期 52 周 vs 8 周）

- AI 推理需求快速推升实时存取、高速处理海量数据的需求，但 HDD 市场正面临巨大供应缺口。NL HDD 交期已从原本数周急剧延长至 52 周以上，而 QLC SSD 交期仅 8 周。每 GB 平均售价方面，HDD 约 0.015 美元，QLC SSD 约 0.05-0.06 美元（SSD 约贵 3-4 倍，而非历史 6 倍），价差持续收窄。最大容量方面，HDD 32TB，QLC SSD 已达 122TB。性能方面 SSD 远优于 HDD。HDD 正面临技术换代阵痛期——HAMR 技术产线投资高昂造成产能扩张瓶颈，而 NAND Flash 通过 3D 堆栈技术演进使产能提升速度远快于 HDD，预期 2026 年 2Tb QLC 芯片产出逐步放量，将成降低 Nearline SSD 成本的主力。



eSSD 需求增速拆分（AI 存储类 SSD CAGR 54% 领涨）

- 2024-2030 年 eSSD 位出货量 CAGR 预计 26%。三类需求增速差异显著：AI 存储类 SSD（数据集存储、模型存储、RAG 向量数据库、数据清洗、ETL 等）CAGR 高达 54%，是增长最猛的细分；AI 服务器挂载 SSD（训练推理过程中间存储）CAGR 约 20%；非 AI 服务器挂载 SSD（传统业务用途）CAGR 仅 12%。AI 是 eSSD 增长的最大引擎，随着大模型推理应用快速普及，存储类 SSD 受益于数据量的指数级增长，成长弹性最大。

全球NAND厂商	月产能（万片）	产量（百万/等效1GB）	营收（百万美金）
三星	41.5	244351	19524
海力士	14.5	101644	5646
Solidigm	8.5	90115	4754
Kioxia/WDC/SanDisk	40	265198	17817
美光	13	102804	8703
长存	14.5	107905	5590
others	2.1	337	394
总计	134.1	912352	62428

03

海外原厂控产与供需改善



2024-2025 年全球 NAND 厂商产能 / 产量 / 营收变化（减产 10-20%）

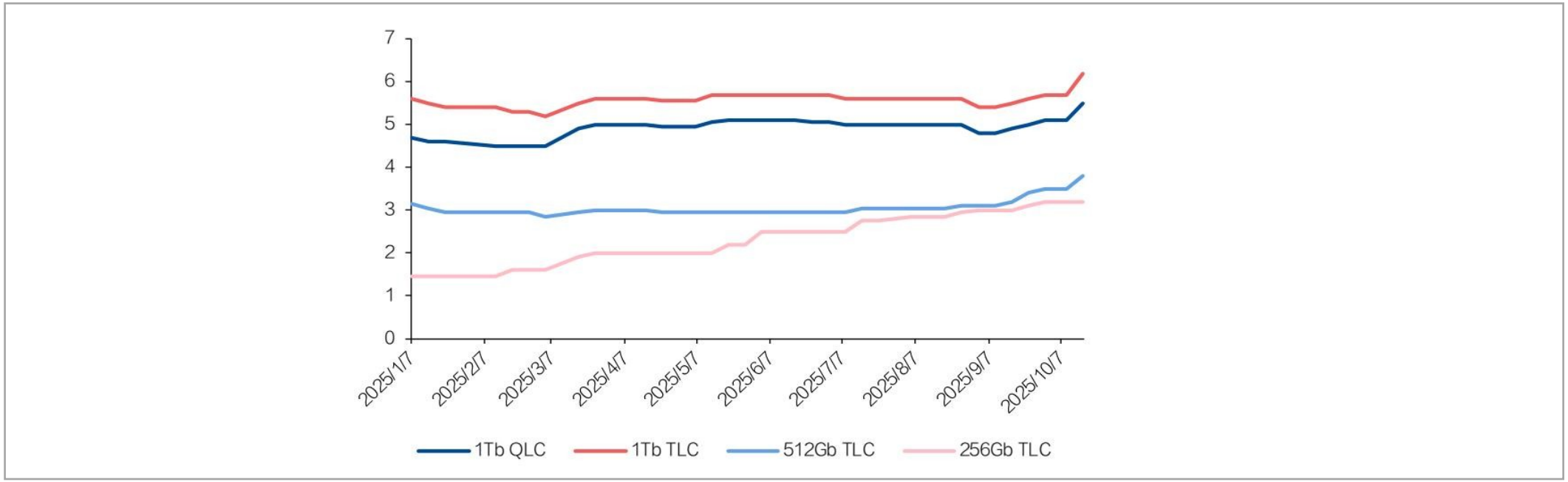
- 2025 年全球 NAND 月产能预计 134 万片，较 2024 年 142 万片下降约 5.6%。主要原厂为应对库存积压和价格下行压力启动减产：三星西安工厂月产量从 20 万片降至 17 万片（减产超 10%），韩国华城 12 号和 17 号线同步调整；美光将 NAND 晶圆启动率下调 10% 并减慢制程节点转移。减产带来供给收缩，叠加 AI 需求爆发，供需格局逆转驱动价格上涨。营收方面，2025 年全球 NAND 营收预计约 624 亿美元，同比增长约 19%（2024 年约 506 亿美元），量价齐升趋势确认。

Ranking	Company	Revenue (US$M)		Market Share（%）	
		2Q25	QoQ (%)	2Q25	1Q25
1	Samsung	1,899.0	0.5%	34.6%	39.6%
2	SK Group (SK hynix + Solidigm)	1461.7	47.1%	26.7%	20.8%
3	Micron	784.6	−7.9%	14.3%	17.9%
4	Kioxia	750.3	32.5%	13.7%	11.9%
5	SanDisk	213.0	−8.2%	3.9%	4.9%
Total of Top 5		5,108.6	12.7%	93.2%	95.1%

企业级 SSD 收入情况（25Q2 五大厂营收 51 亿美元，+12.7%）

三个皮匠报告 WWW.SGPJBG.COM

- 2025Q2，英伟达 Blackwell 平台规模化出货及北美 CSP 持续扩大通用服务器布局，带动企业级 SSD 需求显著增长。前五大品牌厂三星、海力士、美光、铠侠、闪迪营收合计超 51 亿美元，环比增长 12.7%。三星以 34.6% 份额居首（营收 18.99 亿美元）、海力士（含 Solidigm） 26.7%（14.62 亿美元，环比 +47.1% 增长最猛）、美光 14.3%（7.85 亿美元）、铠侠 13.7%（7.50 亿美元，环比 +32.5%）、闪迪 3.9%（2.13 亿美元）。韩国厂商在 AI 存储领域优势明显，海力士凭借 HBM 和企业级 SSD 双轮驱动增长最为突出。



存储模组价格跟踪（NAND Flash Wafer/SSD/eMMC/UFS/DRAM 现货价格）

- NAND Flash Wafer 现货价格自 2024 年中触底后持续回升，2025 年 Q3 涨幅加速；SSD 、eMMC 、UFS 等模组产品价格跟随上涨。DRAM 现货价格同步上行，行业内存条和渠道内存条价格均呈上涨趋势。LPDDR 现货价格亦有所回升。各类存储产品价格全面上涨反映行业从“供给过剩”向“供需紧平衡”转变，模组厂商业绩弹性最大——上游原厂涨价向模组端传导，模组厂商库存价值重估叠加出货价格提升，盈利能力有望显著改善。

全球NAND厂商	月产能（万片）	产量（百万/等效1GB）	营收（百万美金）
三星	47.3	245032	23,400
海力士	14.4	96446	7,628
Solidigm	7.1	77684	6,382
Kioxia/WDC/San Disk	44.3	247949	16694
美光	14.3	93923	8,483
长存	12.5	60989	3050
others	2.0	425	
总计	141.7	822450	65637

04

投资建议与风险提示



投资建议及风险提示（模组厂受益标的：江波龙 / 佰维存储 / 德明利 / 香农芯创）

三个皮匠报告 WWW.SGPJBG.COM

- 2025Q2 开始存储行业进入新一轮上行周期，伴随存储芯片量价齐升，存储模组相关公司业绩预计将持续改善。企业级 SSD 成为国内存储模组厂商布局重点，预计未来云计算和互联网大厂将持续加大 AI 相关资本开支，在企业级 SSD 深入布局的模组公司将深度受益。重点关注：江波龙（企业级存储布局深入）、佰维存储（兴业证券为做市商）、德明利、香农芯创。风险提示：下游需求不及预期、存货规模较大及跌价风险、供应商集中度较高及原材料供应风险、国内互联网大厂资本开支不及预期。

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：沪深两市以沪深300指数为基准；北交所市场以北证50指数为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%～15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%～5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

查看完整报告

- 获取完整报告及数据请前往**〖三个皮匠报告〗官网**

三个皮匠报告
WWW.SGPJBG.COM



电脑端官网



浏览器访问电脑端官网

www.sgpjbg.com

微信小程序



扫码访问手机端

三个皮匠报告

官网：www.sgpjbg.com　联系电话：0731-84720580



全行业研究报告、财报、峰会、数据、产业政策下载平台

微信公众号　商务合作、报告定制　小红书

网站栏目


自研报告库

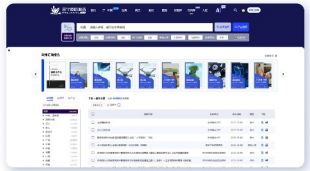

券商&投行研报


专题合集


会议峰会


英文报告


数据图表


产业政策


财报&招股书


报告分发

自研报告库

十五五全系列产业深度报告
新质生产力、未来产业、战略性新兴产业

前沿技术 • 趋势前瞻
核聚变能、AIDC、深地经济、具身智能...

未来消费 • 投资风口
银发经济、宠物经济、情绪消费...

报告定制业务



产品形式：纸质版+电子版
电子版格式：WORD版+PDF版
交付时间：6-10个工作日，特殊要求另行商定

核心产品

500万+报告　2800+合集　450万+财报　500万+政策　1200万+数据

6000+全球智库
咨询/机构/协会

会议峰会PPT
产业峰会/国际大会

投研报告
内资券商/外资投行

AI工具集
搜索/翻译/辅读

自研报告
报告定制/原创报告库